

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie
POLITEHNICA din București

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

**Proiect Microcontrolerul Arduino Mega 2560
„Sistem de iluminat automat”**

Petrescu Daniel-Adrian

I. PREZENTAREA PROIECTULUI:

În cadrul acestui proiect a fost realizat un sistem de monitorizare a intensității luminii ambientale utilizând un **fotorezistor (LDR)** și o bară formată din zece LED-uri. Scopul aplicației este măsurarea nivelului de iluminare din mediul înconjurător și reprezentarea acestuia într-o manieră intuitivă, prin aprinderea progresivă a LED-urilor.

Fotorezistorul își modifică rezistența electrică în funcție de intensitatea luminii incidente. Microcontrolerul citește valoarea analogică furnizată de senzor și o compară cu o serie de praguri prestabilite. În funcție de valoarea detectată, sunt aprinse între zero și zece LED-uri, oferind utilizatorului o reprezentare vizuală a nivelului de iluminare.

Acest proiect demonstrează utilizarea senzorilor analogici împreună cu ieșiri digitale multiple și reprezintă un exemplu practic de transformare a unei mărimi fizice într-o informație ușor de interpretat de către utilizator.

II. COMPONENTE NECESARE:

În realizarea proiectului au fost utilizate următoarele componente hardware:

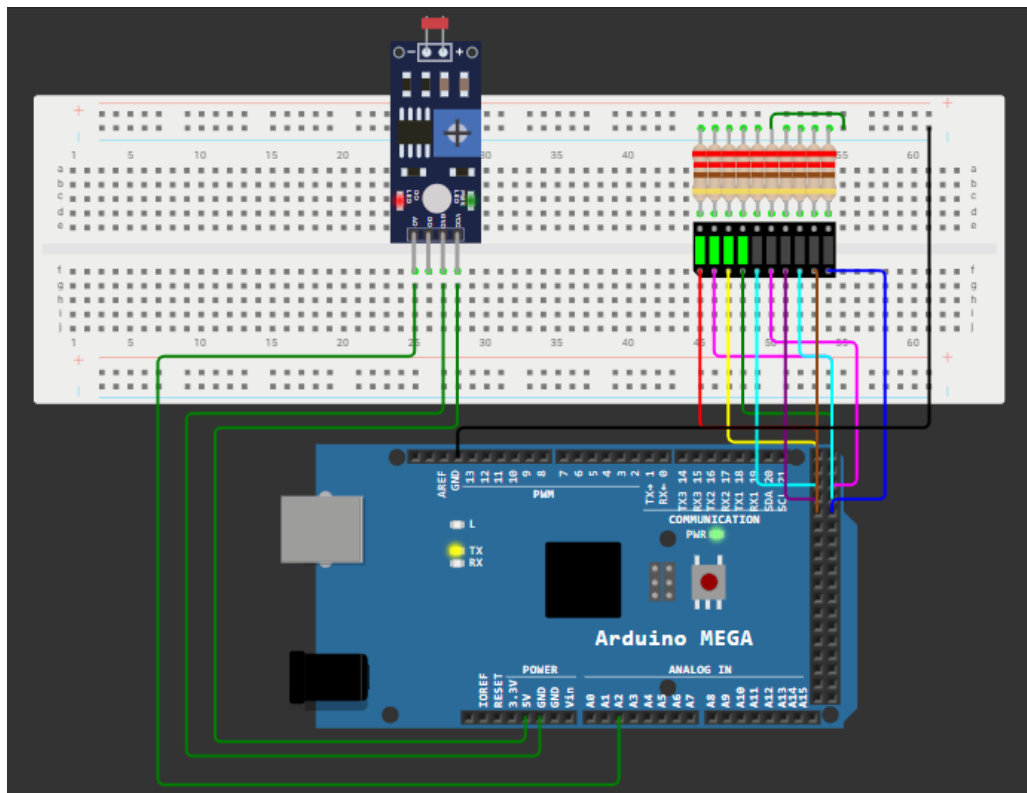
- 1 × Arduino Mega 2560
- 1 × Breadboard
- 1 × Fotorezistor (LDR)
- 1 × Rezistență de 10 k Ω (pentru divizorul de tensiune al fotorezistorului)
- 10 × LED-uri
- 10 × Rezistențe de 220 Ω
- Fire de conexiune

III. CONEXIUNILE COMPONENTELOR:

Componentă	Arduino Mega
Fotorezistor	A2
LED 1	D22
LED 2	D23
LED 3	D24
LED 4	D25
LED 5	D26
LED 6	D27
LED 7	D28
LED 8	D29
LED 9	D30

Fotorezistorul este conectat într-un **divizor de tensiune**, împreună cu o rezistență de **10 k Ω** , iar punctul comun este conectat la intrarea analogică **A2**. Cele zece LED-uri sunt conectate la ieșirile digitale ale plăcii Arduino Mega prin intermediul unor rezistențe de **220 Ω** , utilizate pentru limitarea curentului.

IV. SCHEMA PROIECTULUI:



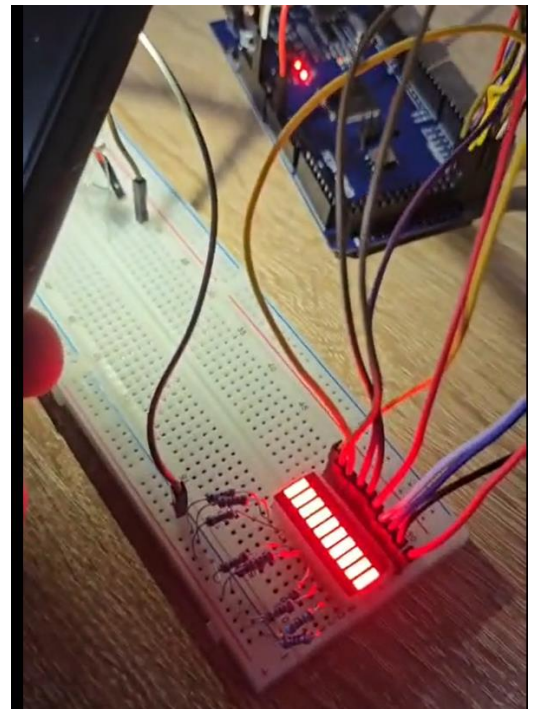
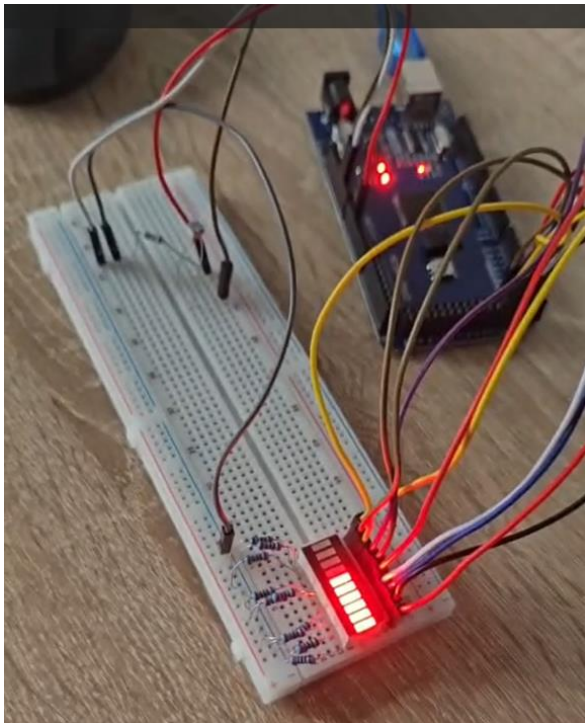
V. EXPLICATIE PROIECT:

La pornirea sistemului sunt configurați pinii digitali conectați la cele zece LED-uri ca ieșiri, iar comunicația serială este inițializată pentru monitorizarea valorilor citite de la fotorezistor. În timpul funcționării, Arduino citește permanent valoarea analogică furnizată de fotorezistor prin intermediul pinului **A2**, valoare care este afișată și în Monitorul Serial pentru verificarea și calibrarea sistemului.

Valoarea analogică măsurată este comparată cu o serie de praguri prestabilite. În funcție de intervalul în care se încadrează valoarea citită, este determinat numărul de LED-uri care trebuie aprinse. Astfel, pe măsură ce intensitatea luminii crește, sunt aprinse progresiv tot mai multe LED-uri, oferind utilizatorului o reprezentare vizuală a nivelului de iluminare.

Actualizarea stării LED-urilor se realizează prin parcurgerea unui tablou ce conține pinii tuturor LED-urilor. Pentru fiecare LED este verificată poziția acestuia față de nivelul calculat, iar LED-urile corespunzătoare sunt aprinse, în timp ce celelalte sunt stinse. Întregul proces este repetat la intervale de aproximativ 100 ms, asigurând o reacție rapidă la modificările intensității luminii ambientale.

VI. POZE CU PROIECTUL:



VII. COD ARDUINO:

```
const int sensorPin = A2; // Pin analogic pentru foto-rezistor
const int ledPins[10] = {22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31};

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  for (int i = 0; i < 10; i++) {
    pinMode(ledPins[i], OUTPUT);
  }
}

void loop() {
  int sensorValue = analogRead(sensorPin);
  Serial.println(sensorValue); // Vezi valoarea în Serial Monitor

  int numLedsOn = 0;

  // Praguri mai fine
  if (sensorValue > 950) numLedsOn = 10;
  else if (sensorValue > 900) numLedsOn = 9;
  else if (sensorValue > 800) numLedsOn = 8;
  else if (sensorValue > 700) numLedsOn = 7;
  else if (sensorValue > 600) numLedsOn = 6;
  else if (sensorValue > 500) numLedsOn = 5;
  else if (sensorValue > 400) numLedsOn = 4;
```

```

else if (sensorValue > 300) numLedsOn = 3;
else if (sensorValue > 200) numLedsOn = 2;
else if (sensorValue > 100) numLedsOn = 1;
else numLedsOn = 0;

// Actualizează LED-urile
for (int i = 0; i < 10; i++) {
    if (i < numLedsOn)
        digitalWrite(ledPins[i], HIGH);
    else
        digitalWrite(ledPins[i], LOW);
}

delay(100);
}

```

SIMULARE: <https://wokwi.com/projects/469878440053003265>

VIII. CONCLUZII:

Prin realizarea acestui proiect a fost demonstrată utilizarea unui fotorezistor pentru măsurarea intensității luminii și transformarea valorilor analogice într-o reprezentare vizuală prin intermediul unei bare de LED-uri. Proiectul evidențiază modul de utilizare a intrărilor analogice și a ieșirilor digitale în cadrul aplicațiilor bazate pe microcontrolere.

Implementarea permite observarea în timp real a variațiilor nivelului de iluminare și reprezintă un exemplu practic de prelucrare a datelor provenite de la senzori analogici. Proiectul poate fi extins prin utilizarea unor algoritmi de calibrare mai avansați sau prin integrarea unui afișaj LCD ori OLED pentru prezentarea numerică a valorilor măsurate.

IX. REFERINTE:

- Arduino, **Arduino Language Reference**.
- Arduino, **analogRead() Reference**.
- Arduino Mega 2560 – Technical Specifications.
- Documentația tehnică **LDR (Light Dependent Resistor)**.
- Materiale de laborator **SUMMER IT 2025 – ETTI**.